아이디어 기획서

1. 기본 정보

참가형태	□ 팀 ■ 개인		
팀 명	해당 없음 (개인 참가)		
참가자정보	**이름**	**연락처**	**이메일**
대표자	박용진	010-2576-9278	parkkb10@gmail.com
아이디어 제목	**「쉬지 않은 차 지도」— 통행 기록으로 오늘 밤 졸음이 몰릴 구간·시간을 미리 짚는 AI**		

쉬지 않은 차 지도

사고가 난 뒤 빨리 아는 AI에서, 사고 나기 전 '몇 시간째 쉬지 않은 차가 어디에 몰려 있는지' 아는 AI로

2. 아이디어 내용

2-1 아이디어 제안 배경 및 목표

1) 해결하고자 하는 문제

고속도로 사망의 70% 이상은 '졸음·주시태만' — 그리고 늘고 있다

- 2026년 상반기 고속도로 사고 건수는 줄었지만 사망자는 95명으로 최근 3년 같은 기간 평균(70명)보다 35.7% 늘었고, 그중 졸음·주시태만 사망자가 68명(71.6%)이었습니다.[1]
- 2023~2025년 2월 사망자 45명 중 25명(56%)이 화물차 사고였고, 화물차 사망사고 원인의 76%가 졸음·주시태만이었습니다. 공사는 장거리·야간 운행과 히터 사용으로 인한 환기 부족을 위험 요인으로 봤습니다.[2]

지금의 대책은 세 갈래 — 그러나 '오늘 밤 누가 몇 시간째 달리고 있는지'는 아무도 보지 않는다

현재 대책	작동하는 때	남는 빈칸
AI CCTV 돌발상황 검지(4,000여 대, 인지~전파 80초 목표)[3], 카카오내비 정지차량 연계[4], 긴급대피콜[5]	사고·정차가 **일어난 뒤**	빨리 알리지만, 졸음 자체를 줄이지는 못함
휴식포인트(위드라이브 앱, 휴게소·졸음쉼터 **도착 시** 알림, 15분 휴식 시 적립)[1]	운전자가 **스스로 들어온 뒤**	앱을 쓰지 않거나 쉬지 않고 지나치는 차는 보이지 않음
노선 알람 순찰·VMS 홍보 — '사고 위험이 높은 구간과 시간대' 중심[2]	**과거 사고 이력** 기준	오늘 밤 실제로 장시간 무휴식 차량이 어디에 몰리는지는 반영 못함

핵심 진단: 졸음의 원인은 '장소'보다 **'몇 시간째 쉬지 않았는가'와 '지금 몇 시인가'**입니다. 그런데 지금의 위험 지도는 과거 사고 지점, 곧 장소 기준입니다. 폐쇄식 고속도로에서는 모든 차의 **들어온 영업소와 시각**이 통행권·하이패스 기록으로 남고, 나갈 때 기록과 맞추면 **도중에 쉬었는지**까지 드러납니다. '몇 시간째'를 계산할 수 있는 기관은 한국도로공사뿐인데, 공개 자료 기준으로 이 기록이 졸음 대책에 쓰인 사례는 찾지 못했습니다.

2) AI 활용 필요성 및 달성목표

왜 AI가 필요한가 — 통행 기록에는 '들어온 점'과 '나간 점' 두 개뿐

- **쉬었는가:** 같은 출발·도착 영업소, 같은 시간대의 정상 통행시간 분포와 비교해 휴게소 체류를 찾아야 하는데, 정체로 늦어진 것과 쉬어서 늦어진 것을 규칙으로 가르기 어렵습니다. 구간 속도(VDS·DSRC)로 정체를 보정한 학습 모형이 필요합니다.
- **지금 어디쯤인가:** 들어왔지만 아직 나가지 않은 차는 위치를 모릅니다. 과거 출발·도착(OD) 패턴으로 목적지를 확률 배분하고 구간 속도로 이동시켜, 30분 단위로 구간마다 '쉬지 않고 몇 시간째 달리는 차'가 몇 대인지 추정(nowcast)합니다.
- **얼마나 위험한가:** 공사가 공개하는 졸음운전 사고통계(일자·노선·이정·방향)[6]를 정답으로 삼아, '무휴식 주행시간 × 시각 × 차종 × 기상 × 구간 선형'이 졸음사고와 어떻게 맞물리는지 학습해 졸음위험지수를 만듭니다.

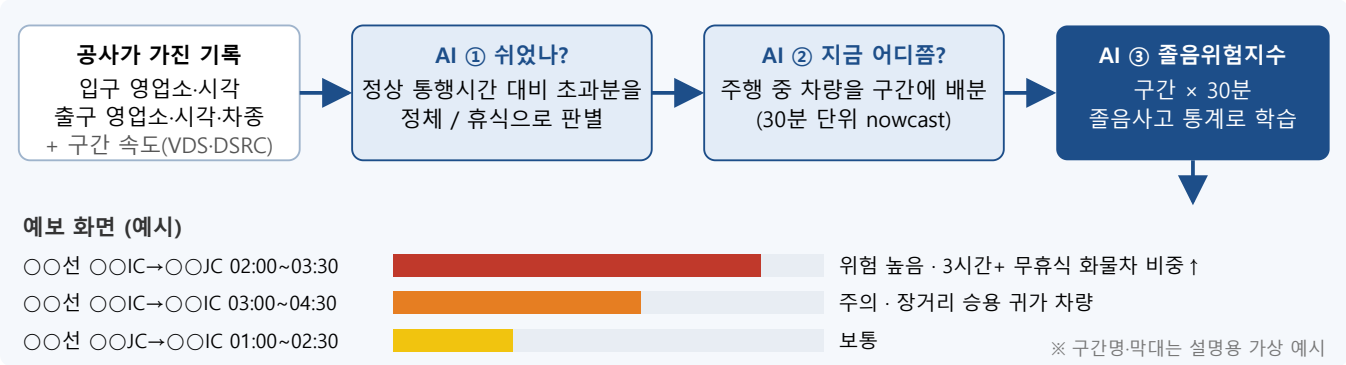
달성 목표

- ① **매일 오후 '오늘 밤 졸음 예보'** — 22~06시, 구간(IC~IC) × 30분 단위 졸음위험지수와 '3시간 이상 쉬지 않은 차' 추정 대수
- ② **실시간 2시간 앞 갱신** — 입구 영업소 통과 기록이 들어오는 대로 예보를 고침
- ③ **순찰·VMS·작업 일정·휴식 안내를 '과거 사고 지점' 기준에서 '오늘의 피곤한 차' 기준으로** 바꾸고, 그 효과를 '쉬지 않은 장거리 통행 비율'이라는 새 지표로 매일 측정

2-2 AI 활용 아이디어

1) 아이디어 개요

요금소 통행 기록을 AI가 세 단계로 읽어 **'구간 × 30분' 단위 졸음위험 예보**를 만들고, 공사가 이미 운영하는 순찰·VMS·작업 관리·정지차량 대응·휴식포인트에 그대로 얹습니다. 새 센서나 운전자 앱 설치가 필요 없고, 앱을 쓰지 않는 차량과 화물차까지 모두 계산에 들어갑니다.



AI가 만든 예보를 다섯 곳에 씁니다 (모두 공사가 이미 가진 수단)

쓰는 곳	지금	바뀌는 것
Ⓐ 노선 알람 순찰	사고 위험 높은 구간·시간대 중심 순찰	매일 밤 예보 상위 구간·시간으로 순찰 경로와 시각을 배정
Ⓑ VMS 문구	'졸음운전 조심' 같은 일반 문구	예: "이 구간 화물차 3대 중 1대, 3시간 넘게 쉬지 않았습니다 · 다음 졸음쉼터 4km" (추정 수치 기반, 예시)
Ⓒ 작업장 보호	작업 일정은 교통량 위주로 결정	야간 유지보수 작업 승인 때 예보를 확인해 고위험 시간대는 피하고, 못 피하면 보호차·경고 단계 상향
Ⓓ 2차사고 대응	AI CCTV·내비로 정지차량 검지	검지 지점 상류의 졸음위험지수가 높으면 VMS·LCS 표출 범위를 넓히고 순찰 출동을 우선 — 뒤차가 졸고 있을 가능성이 큰 곳부터
Ⓔ 휴식포인트	휴게소·졸음쉼터 도착 시 알림	예보 위험 시간대·구간의 쉼터 적립을 높이고, 도착 후가 아니라 '다음 쉼터 전'에 VMS·내비로 안내

확장: 사업용 화물차는 4시간 연속 운전 뒤 30분 이상 쉬어야 합니다.[7] 화물차 진입 기록으로 '몇 시에 어느 휴게소에 화물차 휴식 수요가 몰릴지'를 미리 계산해 화물차 주차 안내에도 쓸 수 있습니다.

2) 필요데이터 및 AI 기술

필요 데이터	보유	쓰임
TCS 통행 기록 (입·출구 영업소, 통과 시각, 차종, 하이패스/일반 구분)	공사 보유	연속 주행시간, 휴식 여부, 현재 주행 중 차량
VDS·DSRC 구간 속도·통행시간	공사 보유	정체 보정, 위치 추정
졸음운전 사고통계 (일자·노선·이정·방향·사상자)[6]	공사(공공데이터 공개)	위험 모형의 정답
휴게소·졸음쉼터 위치, 작업 일정, 정지차량 검지 이벤트	공사 보유	다음 쉼터 거리, Ⓒ·Ⓓ 연계
기상(기온·강수·안개), 요일·명절	기상청 공개	보조 변수

단계	AI 기술	활용 방법
① 휴식 여부 판별	혼합분포 모형 + 그래디언트 부스팅	OD·시간대별 정상 통행시간 대비 초과분을 정체/휴식으로 나눠 '무휴식 통행' 확률 산출
② 위치·목적지 추정	OD 확률 모형 + 구간 속도 기반 이동 시뮬레이션	주행 중 차량을 30분 단위 구간에 배분 (nowcast)
③ 위험 예측	시공간 그래프 신경망(GNN) 또는 LightGBM, SHAP 설명	구간×시간 졸음위험지수와 '왜 위험한가'(예: 03시, 3시간 이상 무휴식 화물차 비중↑) 표시
④ 상황실 지원	생성형 AI(LLM)	오늘 밤 예보 요약, VMS 문구 후보 작성 → 담당자가 확정

개인정보: 차량 한 대 한 대를 추적하거나 개별 알림을 보내지 않습니다. 통행 기록은 공사 내부에서 일방향 암호화(해시)로 처리하고, 밖으로 나가는 결과는 **구간 단위 집계**뿐입니다(일정 대수 미만 구간은 표시 안 함). 차량번호 영상은 쓰지 않습니다.

한계와 보완: 개방식 요금소 구간·민자 노선에서는 입구 기록이 끊길 수 있어 DSRC 구간 기록으로 보완하고, 첫 시범은 장거리 화물 통행이 많은 폐쇄식 노선에서 시작합니다.

2-3 활용방안 및 기대효과

첫 달 시범 — 새 장비 없이 보유 데이터만으로

시기	할 일	확인할 것
1주	장거리·야간 화물 통행이 많은 폐쇄식 노선 1곳, 과거 3년 통행 기록 정리 + 휴식 판별 모형	휴게소 체류 판별이 실제 휴게소 이용 통계와 맞는지
2주	졸음운전 사고통계로 백테스트	사고 난 날·구간의 지수가 평소보다 높았는지, '과거 사고 지점 지도'보다 상위 위험구간 안에 더 많이 들어오는지
3~4주	지역본부 상황실 1곳에서 매일 오후 '오늘 밤 예보' 섀도 운영 (순찰은 그대로, 예보만 기록)	예보 상위 구간과 실제 돌발·졸음 사례의 겹침
2~3개월	Ⓐ 순찰·Ⓑ VMS 실제 적용 구간 vs 비교 구간	'쉬지 않은 장거리 통행 비율' 변화, 졸음쉼터·휴게소 이용, 졸음사고

기대효과

- **같은 인력으로 더 정확한 곳에:** 순찰차·VMS·작업 일정이 '작년에 사고 난 곳'이 아니라 '오늘 밤 실제로 피곤한 차가 몰린 곳'을 겨냥합니다.
- **휴식 유도의 효과를 처음으로 잴 수 있음:** 통행시간이 늘었는지로 '실제로 쉬었는지'를 알 수 있어, 앱 이용자 밖의 모든 차량에 대해 휴식포인트·VMS 문구·순찰이 효과가 있었는지 구간별로 측정합니다. '3시간 이상 쉬지 않은 통행 비율'을 노선별 안전 지표로 관리할 수 있습니다.
- **작업자와 2차사고 피해자 보호:** 작업 일정과 정지차량 경보를 '뒤에서 다가오는 차가 졸고 있을 가능성'에 맞춰 조정합니다.
- **빠른 실현성:** 데이터(TCS·VDS·DSRC·사고통계)와 전파 수단(VMS·LCS·순찰·내비 연계·위드라이브)이 모두 공사 안에 있어 새 장비 없이 분석 → 섀도 운영 → 적용 순으로 단계적으로 갈 수 있고, 명절 특별교통대책과 국도·민자 노선으로 넓힐 수 있습니다.

근거 자료

[1] 파이낸셜뉴스, 도로공사 '휴식포인트' 운영(2026년 상반기 사망 통계 포함), 2026.7.28. (https://www.fnnews.com/news/202607281338101369)
[2] 비즈워치, 2월 고속도로 사망사고 분석(2023~2025년 통계, 도로공사 자료), 2026.2.2. (https://news.bizwatch.co.kr/article/real_estate/2026/02/02/0022)
[3] 파이낸셜뉴스, 도로공사 CCTV AI 교통관제 도입, 2026.7.1. (https://www.fnnews.com/news/202607011808263248)
[4] 파이낸셜뉴스, 도로공사·카카오모빌리티 '국민 교통안전이음' 서비스, 2026.7.20. (https://www.fnnews.com/news/202607201443091259)
[5] 비즈워치,「고속도로 사고 때 차보험 가입정보로 '긴급대피콜'」, 2024.6.3. (https://news.bizwatch.co.kr/article/real_estate/2024/06/03/0015)
[6] 공공데이터포털, 한국도로공사_졸음운전 사고통계 (https://www.data.go.kr/biz/dcat/metadata/15145210.do)
[7] 머니투데이,「화물차 '4시간 운전뒤 30분 휴식' 의무화」, 2017.1.9. (https://www.mt.co.kr/estate/2017/01/09/2017010909355394104)

※ 자료 조사와 초안 작성에 생성형 AI(Claude)를 활용했으며, 내용 확인과 최종 판단은 제안자가 했습니다.